Manuale d'uso e manutenzione

Unità periferica di telecontrollo RTU-12

1. Descrizione

L'unità RTU-12 raccoglie stati, misure e allarmi dell'impianto e li trasmette al centro di telecontrollo. In assenza di collegamento memorizza fino a 10.000 eventi e li invia al ripristino della comunicazione.

Modello	RTU-12
Descrizione	Unità periferica di telecontrollo
Fornitore	Epsilon Telecontrollo S.r.l.
Codice del manuale	MU-RTU12 rev. 6 del 2025

2. Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Ingressi digitali	12
Uscite digitali	8
Ingressi analogici	4 a 4-20 mA
Comunicazione	rete mobile 4G con doppia SIM
Protocolli	Modbus RTU, Modbus TCP e IEC 60870-5-104
Batteria tampone	12 V 7 Ah, autonomia 8 ore
Grado di protezione	IP65 in cassetta

3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

4. Installazione

Installare la cassetta al riparo dalla luce solare diretta. L'antenna deve essere posizionata all'esterno di armadi metallici; il livello minimo del segnale per un funzionamento stabile è -95 dBm.

5. Allarmi e segnalazioni

Codice	Descrizione	Gravità	Intervento
A-101	Mancanza rete	Allarme	L'unità funziona a batteria; l'allarme viene inviato al centro entro 60 secondi.
A-104	Perdita di comunicazione con il centro	Allarme	Generato dal centro quando l'unità non risponde da oltre 15 minuti; verificare segnale, SIM e antenna.
A-112	Batteria scarica	Avviso	Tensione di batteria inferiore a 11,2 V; sostituire la batteria.
A-121	Ingresso analogico fuori campo	Avviso	Verificare lo strumento collegato all'ingresso segnalato.
A-130	Apertura della porta del quadro	Allarme	Allarme antintrusione inoltrato alla centrale operativa di vigilanza.
A-140	Memoria eventi piena	Avviso	Superati i 10.000 eventi in memoria; i più vecchi vengono sovrascritti.

6. Manutenzione

Intervento	Intervallo	Note
Sostituzione della batteria tampone	ogni 36 mesi	anche in assenza di allarmi
Verifica dell'antenna e del livello del segnale	ogni 12 mesi	soglia minima -95 dBm
Prova di trasmissione degli allarmi	ogni 6 mesi	in coordinamento con il centro

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Epsilon Telecontrollo S.r.l., Piazza Stazione 2, Borgolago, indirizzo di posta elettronica noc@epsilontelecontrollo.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.